



长沙理工大学

《发电厂电气部分》课程设计

220kV 新能源汇集变电所电气一次部分初步设计

技术设计说明书

学	院	电气与信息工程学院
专	业	电气工程及其自动化
班	级	_____
姓	名	_____
学	号	_____
同 组 设 计 者		_____
指 导 教 师		_____
任务起止日期		2026 年 7 月 6 日—2026 年 7 月 17 日

公开版：姓名、学号、班级及签字字段留空，提交时由学生手工填写。

课程设计底稿，非施工图；工程实施前须按现行标准及厂家资料复核。

摘 要

本课程设计面向一座 220kV 新能源汇集变电所，完成 220/35/10/0.4kV 电气一次部分初步设计。在任务书给定的系统容量、线路、负荷和自然条件基础上，采用单母线分段的 220kV 主接线，35kV 和 10kV 均采用单母线两分段，0.4kV 采用单母线分段暗备用。配置 2×180MVA、220/35kV、YNd11、 $u_k=14\%$ 的主变，2×31.5MVA、35/10.5kV、YNd11、 $u_k=8\%$ 的 T10，2×±12Mvar SVG，以及 2×200kVA、SCB14、Dyn11、 $u_k=4\%$ 的所用变。计算得到 35kV 汇集计算容量 280.286MVA，主变正常负载率 77.857%；主变 N-1 时需限发 35.780%。课程短路模型下 10kV 条件性最大综合短路电流为 15.638kA，禁止并列敏感性为 28.472kA。设备按额定电压、持续电流、开断、峰值和 1.10s 热稳定进行等级预筛，并补齐 CT/PT、零序 CT、母线、绝缘子/套管、MOA、接地变+低电阻和接地开关的课程配置。35/10kV 母联转供时仅保留健康侧 1 套接地源。CAD 按三张必交图加一张 L1 线路间隔增强详图组织。

关键词：新能源汇集变电所；电气主接线；主变压器；短路电流；设备选择；配电装置

目 录

摘 要	i
第一章 电气主接线设计	1
1.1 原始资料与设计范围	1
1.2 主接线设计原则	2
1.3 220kV 主接线方案比较	3
1.4 35kV、10kV 与 0.4kV 接线	4
1.5 正常、条件与禁止运行方式	6
第二章 负荷计算及变压器选择	8
2.1 35kV 与 10kV 综合负荷	8
2.2 主变压器选择	9
2.3 10kV 电源变与无功补偿	10
2.4 所用变压器选择	11
第三章 最大持续工作电流及短路计算	13
3.1 各回路最大持续工作电流	13
3.2 220kV 线路导线校核与 N-1	15
3.3 短路计算方法与计算点	15
第四章 主要电气设备选择	17
4.1 选择与校验原则	17
4.2 断路器、隔离开关和开关柜	18
4.3 CT 与 PT/CVT 课程配置	19
4.4 MOA、中性点接地与接地开关	21
4.5 母线、绝缘子与套管	23
第五章 配电装置设计与运行	25
5.1 配电装置型式	25
5.2 220kV 户外 AIS 课程几何	26
5.3 事故运行与联锁	27
第六章 结论与设计边界	30
6.1 主要设计结论	30
6.2 课程假设与待复核项目	31
6.3 图纸和计算成果清单	31
参考文献	32

第一章 电气主接线设计

1.1 原始资料与设计范围

设计对象为第 5 组 220kV 新能源汇集变电所。本站通过 12 回 35kV 集电线路汇集风电、光伏和储能电能，经两台 220/35kV 主变升压后由两回 220kV 线路送出，并预留第三回线路。10kV 系统承担站用备用电源、无功补偿、冷却和集控通信等辅助负荷，0.4kV 系统向站内低压负荷供电。

本设计的工作链条由原始资料整理、运行方式冻结、负荷与容量计算、短路等值、设备职责确定、配电装置布置和图纸校核组成。说明书重点回答“为什么采用该方案、方案在什么条件下成立”，计算书则给出公式、代入和数值校验；两者均读取同一组 YAML 参数及计算结果，避免表格、图纸与正文各自取值。

参数采用分级证据管理：任务书和教师口径优先；现行标准及正式厂家资料用于补充；仍缺少唯一值时，采用偏保守的课程设计假设并在边界章节中单列。海拔不超过 1000m、污秽 d 级、保护及开断时间、SVG 容量和接地设备参数均属于可被后续真实资料覆盖的课程冻结值。

表 1-1 主要原始资料

项目	任务书或冻结值	设计处理
电压等级	220/35/10/0.4kV	覆盖一次主接线、辅助系统和所用 电
主变压器	2×180MVA、YNd11、uk=14%	220/35kV 双绕组、油浸、户外、有 载调压
220kV 线路	2 回在运、1 回预留；LGJ-400/50	向西北出线；N-1 校核温度修正载 流量

项目	任务书或冻结值	设计处理
35kV 集电线路	12 回在运、2 回预留	WA/WB 共 7 回架空并设入口 MOA; PVA/PVB/ES 共 5 回电缆并设 ZCT
10kV 电源变	2×31.5MVA、YNd11、uk=8%	35/10.5kV，分别供 10kV-I/II 段
所用变	2×200kVA、SCB14、Dyn11、uk=4%	10/0.4kV，轮换暗备用
系统等值	S1=2400MVA，xc1=0.40; S2=2000MVA，xc2=0.45	换算至 100MVA 基准
220kV 线路长度	L1=70km，L2=85km，L3=60km	L3 不参加本期基准计算
自然条件	最高 41℃，最低-12℃，平均 15℃	设备和导体环境校核
场址补充假设	海拔≤1000m，污秽 d 级	课程假设；真实工程须替换

结果分析：原始资料决定了本站属于“多回 35kV 电源汇集、少回 220kV 集中送出”的典型结构。主变容量、220kV 线路 N-1 载流量和 35/10kV 母联事故转供能力因此成为全设计的三条控制主线；第三回 220kV 线路仅作远期预留，不参加本期负荷和短路基准计算。

设计边界：计算、设备等级和 CAD 几何用于课程设计闭环。精确设备型号、厂家 41℃服务条件、完整标准短路模型、CT/PT/ZCT 完整负荷与暂态参数、35/10kV 母线机械、MOA 能量/TOV、接地源厂家联锁、避雷针保护范围和接地网接触/跨步电压不在本次课程底稿中冒充已完成。

1.2 主接线设计原则

主接线应满足安全可靠、运行灵活、检修方便、经济合理和便于扩建等要求。本站以新能源集中送出为主，正常运行时尽量保持各电源分列，事故转供前先隔离故障源，避免通过母联形成未经许可的系统并列。

可靠性评价不只看断路器数量，还要检查任一线路、主变或母线段退出后的停电范围和恢复路径。本期方案允许通过母联进行事故转供，但转供能力受存活主变或 T10 额定容量、线路载流量、短路水平及接地源联锁共同约束，不能把“母联可以闭合”等同于“所有负荷均可无条件恢复”。

经济性评价以满足本期回路规模和远期扩建为前提，避免为有限回路数配置过多母线、隔离开关和占地。运行灵活性则通过分段、预留间隔、明确的正常断开点和可执行的事故操作顺序实现，而不是依赖长期并列运行。

- 220kV 侧应适应两回本期线路、两台主变和一回远期预留线路。
- 35kV 侧应把同一场站回路分散到两段母线，并为两台 T10 和预留回路留出间隔。
- 10kV 侧应保证两套 SVG 和重要辅助负荷分段供电，禁止两台健康 T10 长期并列。
- 0.4kV 所用电采用两台所用变暗备用，任一台应能承担全部经常负荷。

1.3 220kV 主接线方案比较

220kV 侧本期包括两回线路、两台主变和一回远期预留线路。候选接线必须同时适应线路与主变成组运行、母线分区故障、设备检修以及第三回线路扩建。比较时不单纯追求断路器最少，而是综合回路规模、故障影响、倒闸复杂度、占地投资和课程图纸可表达性。

表 1-2 220kV 候选方案技术比较

方案	主要优点	主要不足	结论
内桥接线	断路器数量少，初投资低	远期第三回线路扩建困难；运行灵活性较差	仅作参考

方案	主要优点	主要不足	结论
单母线分段	接线清晰、经济；母线故障限制在一段；预留扩建方便	一段检修时该段线路和主变退出	采用
双母线不带旁路	检修灵活、供电可靠、扩建方便	隔离开关多、占地及投资高、倒闸复杂	可靠性要求提高时升级

综合本期回路数、课程图纸表达和经济性，220kV 采用单母线分段。L1、T1 接 I 段，L2、T2 接 II 段，L3 按远期预留间隔设置。分段断路器正常断开；只有调度许可且同期检查通过后才允许条件闭合。

内桥接线虽然断路器数量少、初投资较低，但新增第三回线路时桥臂和运行方式均需较大调整，且线路、主变之间的操作关联较强。双母线方案检修灵活，却会显著增加隔离开关、母线构架、倒闸步骤和占地，与本期有限回路数不匹配。单母线分段使每段形成“1 回线路+1 台主变”的清晰单元，母线故障影响限制在一段，同时为 L3 保留独立间隔，是本期可靠性与经济性的折中方案。

结果分析：正常分段运行时系统 1 和系统 2 不经本站并列；分段断路器闭合只作为调度许可下的条件方式。因此设备短路预筛既保留分列运行职责，也对分段闭合场景进行条件性校核，但不把该场景写成默认运行方式。

1.4 35kV、10kV 与 0.4kV 接线

35kV 侧回路数量最多，是本站一次接线组织的重点。两台主变分别接入 I、II 段母线，12 回本期集电线路按 6+6 分配，同一风电或光伏场站的多回线路尽量跨段布置，以降低单段母线故障导致整个场站同时退出的概率。每段另设一回 T10 高压侧馈线和一回远期预留间隔，母联正常断开。

10kV 系统由两台 35/10.5kV T10 分别供电，每段配置一套 SVG 及相应辅助馈线。采用独立 T10 而不从主变第三绕组直接取电，可使 10kV 无功补偿和辅助系统与主变

220/35kV 主送出功能分开组织，并便于分段检修；代价是增加两台电源变及相应间隔。0.4kV 系统采用两台所用变轮换暗备用，正常一台运行、母联闭合、另一台进线断开。

表 1-3 各电压等级接线与正常状态

电压等级	接线方式	正常分段/母联状态	运行要点
220kV	单母线分段	断开	系统 1、系统 2 分列；条件闭合须调度许可和同期
35kV	单母线两分段	断开	两台主变各带一段；事故转供前隔离故障主变
10kV	单母线两分段	断开	两台 T10 各带一段；健康 T10 禁止并列
0.4kV	单母线分段	闭合	正常仅一台所用变运行，另一台暗备用

表 1-4 35kV 馈线分配

母线段	本期馈线	有功容量 /MW	附加间隔
35kV-I	WA-1、WA-2、WB-1、WB-2（架空）；PVA-1、PVB-1（电缆）	130	T10-1-HV；预留 1 回
35kV-II	WA-3、WA-4、WB-3（架空）；PVA-2、PVB-2、ES-1（电缆）	140	T10-2-HV；预留 1 回

35kV-I 段接入 130MW，II 段接入 140MW，两段本期馈线数量相同但负荷构成不同。按基础单回电流累加，I、II 段分别为 2230.732A 和 2404.371A；主变进线及母联设备仍按单台 180MVA 主变额定电流的 1.05 倍，即 3117.691A 确定持续职责，从而覆盖事故转供而不是只覆盖正常分段负荷。

结果分析：分段接线的价值在于把故障影响和检修范围局部化。其成立条件是母联不用于两台健康电源长期并列，并且事故转供前完成故障隔离、容量核对和接地源切换。主接线图中的常开点、预留间隔和接地设备因此都属于运行逻辑的一部分。

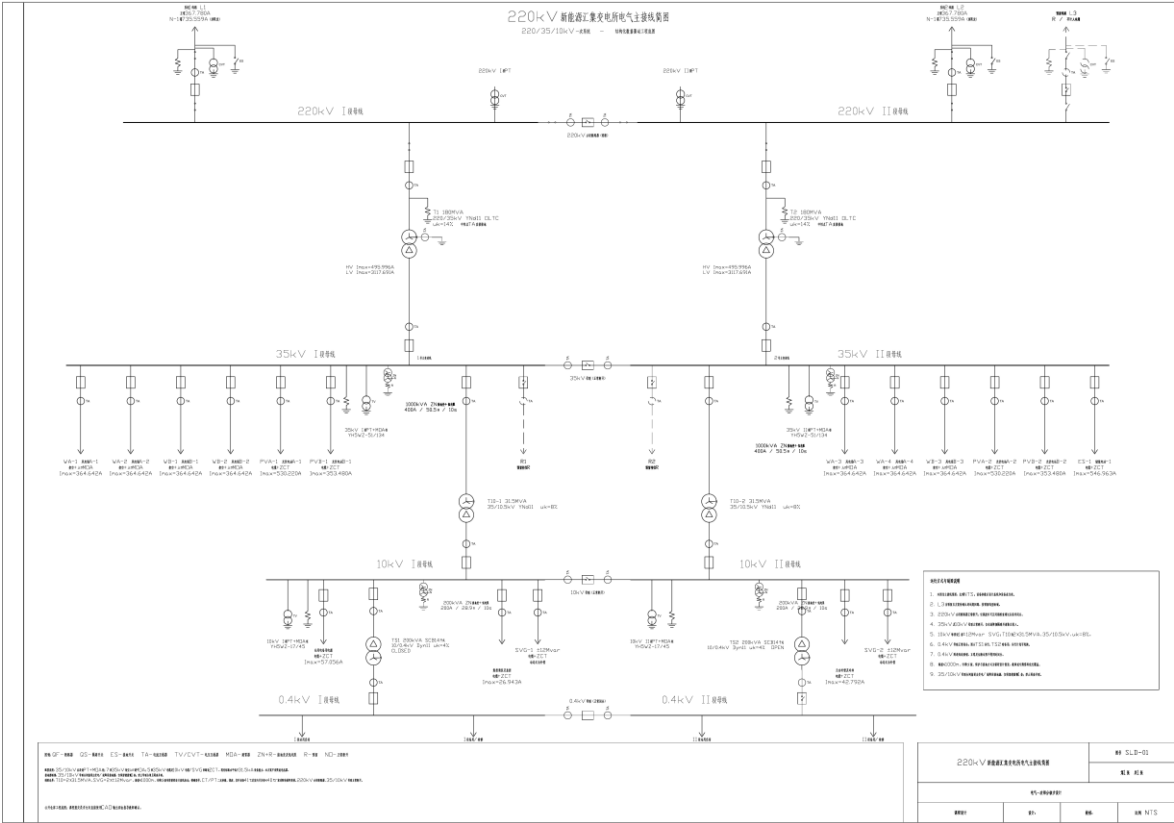


图 1-1 SLD-01 220kV 新能源汇集变电所电气主接线简图（A1，NTS，课程设计底图）

1.5 正常、条件与禁止运行方式

运行方式是后续持续电流和短路电流选取的前提。正常方式强调电源分列、故障影响受控；条件方式用于事故转供或系统许可下的临时操作；禁止方式只保留为误操作敏感性和联锁设计依据，不得用来提高日常设备负荷能力。

表 1-5 运行方式门控

类别	运行方式	处理原则
允许	220/35/10kV 分段分列；0.4kV 单台所用变带两段	正常运行基准

类别	运行方式	处理原则
条件允许	220kV 分段闭合	调度许可并同期检查后方可闭合
事故转供	一台主变或一台 T10 退出后闭合 下一级母联	先隔离故障源；退出受电段接地源，仅保留健康侧 1 套
禁止	两台健康主变经 35kV 母联并列	仅保留短路敏感性，不作为运行方式
禁止	两台健康 T10 经 10kV 母联并列	联锁闭锁；避免短路电流显著上升
禁止	35/10kV 母联闭合且两套接地源同时投入	低电阻并联会改变接地故障电流与保护配合
禁止	两台所用变经 0.4kV 并列	两进线与母联设置电气、机械联锁

发生主变或 T10 故障时，事故转供按下列顺序进行：

1. 保护动作切除故障设备，并确认相应断路器、隔离开关已形成可靠电气隔离。
2. 核对健康电源、母线和联络回路的电压、容量、持续电流及短路职责，确认转供后不超过本报告的控制值。
3. 35kV 或 10kV 母联合闸前，先退出受电侧或故障侧接地变+低电阻，仅保留健康电源侧 1 套接地源。
4. 满足同期、闭锁和调度许可后闭合母联；主变 N-1 时同步执行新能源限发，使存活主变负荷不超过 180MVA。
5. 故障设备恢复、母联重新断开后，再恢复每个独立带电母线段各 1 套接地源。

结果分析：两套低电阻接地源经母联并联会降低等效接地电阻、改变目标单相接地电流和保护配合，因此“母联已闭合且两套接地源同时投入”被明确列为禁止状态。相同地，两台健康主变或 T10 并列会显著抬高短路电流，两台所用变并列还可能形成低压环流，均应由电气和机械联锁阻止。

第二章 负荷计算及变压器选择

2.1 35kV 与 10kV 综合负荷

35kV 新能源负荷按各项视在功率求和,再计 0.95 最大同时出力系数和 5%线损;单回馈线电流按各类最大负荷在回路间平均分配,不重复乘同时系数。10kV 辅助负荷按 0.80 同时系数和 5%线损计算。

$$S_i = P_i / \cos\varphi_i \tag{2-1}$$

$$I = S / (\sqrt{3} U) \tag{2-2}$$

式中: P_i 、 S_i 分别为第 i 类负荷的有功功率和视在功率, $\cos\varphi_i$ 为功率因数; U 为三相线电压, 当 S 以 MVA、 U 以 kV 代入时, I 的结果为 kA, 换算为 A 需乘 1000。

35kV 五类负荷的视在功率分别为 84.210526、63.157895、61.224490、40.816327 和 31.578947MVA, 标量合计为 280.988185MVA。主变容量按下式计入同时出力和线损:

$$S_{35} = 280.988185 \times 0.95 \times (1 + 0.05) = 280.285714 \text{ MVA} \tag{2-3}$$

10kV 三类辅助负荷原始视在功率合计 2.091503MVA, 按 0.80 同时系数和 5%线损得到 1.756863MVA。该负荷在主变主校核中不与 35kV 汇集容量重复叠加, 只作为保守敏感性保留。

表 2-1 综合负荷计算结果

项目	结果	说明
35kV 原始视在功率	280.988MVA	270MW 按逐项功率因数折算
计 0.95 同时出力	266.939MVA	主变容量计算用
再计 5%线损	280.286MVA	本期主变校核容量
10kV 辅助负荷	1.757MVA	计 0.80 同时系数和 5%线损

项目	结果	说明
保守叠加 10kV 敏感性	282.043MVA	不替代主校核口径

结果分析：将各项视在功率标量相加得到 280.285714MVA，属于偏保守的课程口径；若先分别合成 P、Q 再求模，结果为 279.840482MVA，两者相差 0.445232MVA。为与任务书和既有容量计算保持一致，主变选择采用前者，向量结果只用于数量级复核。

2.2 主变压器选择

选用 2×180MVA、220/35kV 双绕组油浸式有载调压主变，联结组 YNd11，短路电压 $u_k=14\%$ 。220kV 星形中性点经专用中性点 CT 直接接地，35kV 侧为三角形绕组。两台正常运行时每台承担 140.143MVA，负载率 77.857%。一台退出时，另一台额定容量只能覆盖 64.220% 的最大计算负荷，缺口 100.286MVA，因此按任务书允许的新能源限发策略，基准限发比例为 35.780%。

主变采用 220/35kV 双绕组方案，并以两台独立 35/10.5kV T10 承担 10kV 电源功能。与三绕组主变相比，该方案使 10kV 辅助系统和 SVG 运行方式更独立，便于两段母线分别检修与控制；同时会增加 T10 及其 35kV 馈线间隔。结合任务书已给的 2×180MVA 容量和当前辅助系统规模，本阶段采用双绕组主变加 T10 方案。

$$S_{\text{normal,each}} = 280.285714 / 2 = 140.142857 \text{ MVA} \quad (2-4)$$

$$\beta_{\text{normal}} = 140.142857 / 180 \times 100\% = 77.857\% \quad (2-5)$$

$$KN-1 = 180 / 280.285714 \times 100\% = 64.220\% \quad (2-6)$$

$$K_{\text{curtail}} = (1 - 180 / 280.285714) \times 100\% = 35.780\% \quad (2-7)$$

表 2-2 主变容量与 N-1 校验

指标	计算值	结论
装机容量	360.000MVA	2×180MVA
正常每台负荷	140.143MVA	均衡分配
正常负载率	77.857%	满足课程设计经济运行要求
N-1 覆盖比例	64.220%	低于全部最大负荷
N-1 容量缺口	100.286MVA	通过新能源限发处理
N-1 限发比例	35.780%	当前总 N-1 控制因素

结果分析：2×180MVA 能够满足正常方式，但不能在不采取控制措施时满足全部最大出力下的主变 N-1。方案成立的运行条件是新能源场站具备快速限发能力，并在事故转供前把存活主变负荷限制在 180MVA 以内。1.05 系数仅用于主变回路设备持续电流预筛，不表示主变本体可以长期按 189MVA 运行。

2.3 10kV 电源变与无功补偿

10kV 由 2×31.5MVA、35/10.5kV、YNd11、uk=8%的 T10 供电，每段配置±12Mvar SVG。按目标功率因数 0.98，需补偿 21.8875Mvar；选 24Mvar 后裕度 9.65%， $\text{pf} \approx 0.98147$ 。T10 正常负载率 39.58%，N-1 最严吸收工况 79.17%。

无功补偿按不抵扣新能源变流器自身无功裕度的保守口径计算。35kV 汇集负荷与 10kV 辅助负荷计损耗后，合计有功 $P=270.837\text{MW}$ ，无功 $Q=76.883260\text{Mvar}$ 。目标功率因数对应的允许无功为 $P \cdot \tan(\arccos 0.98)$ ，两者之差即所需补偿容量。

$$Q_c = Q - P \tan(\arccos \cos\phi_{\text{target}}) \quad (2-8)$$

$$Q_c = 76.883260 - 270.837 \times \tan(\arccos 0.98) = 21.887462 \text{ Mvar} \quad (2-9)$$

$$K_{\text{margin}} = (24 / 21.887462 - 1) \times 100\% = 9.65\% \quad (2-10)$$

每台 T10 正常均衡承担 12.468716MVA，负载率 39.583%；N-1 全吸收无功工况为 24.937431MVA，负载率 79.166%。因此 2×31.5MVA 既覆盖正常分段运行，也为单台 T10 事故承担两套 SVG 的最严课程场景保留约 20%的容量余量。

表 2-3 T10 与 SVG 配置

设备	配置	正常状态	校验结论
T10-1、T10-2	2×31.5MVA，35/10.5kV， YNd11，uk=8%	各带一段 10kV 母线	N-1 最严 79.17%
SVG-1、SVG-2	2×±12Mvar	每段一套，电压/无功/功率因数控制	补偿后 pf≈0.98147

注：容量属于任务书缺项下的课程冻结值，最终由无功电压与谐波专题覆盖。

结果分析：两套 SVG 分置于 10kV-I、II 段可在正常方式下就地调节电压、无功或功率因数。24Mvar 只比计算需求高 9.65%，属于合理但不宽裕的课程选择；最终容量仍须由并网点电压偏差、动态响应、谐波和变流器持续过载能力专题复核。

2.4 所用变压器选择

扣除 110kV 不适用项后，连续负荷 96.3kW，最严场景需 192.913kVA。选用 2×200kVA、10/0.4kV、SCB14 干式、Dyn11、uk=4%的所用变，每台可带全部经常负荷并留约 10%裕度。正常一台供电且 0.4kV 母联闭合，另一台及进线暗备用。

所用电负荷按连续、经常短时和不经常短时分类。基准场景取全部连续负荷 96.3kW 加空气压缩机同时投入值 22.0kW，合计 118.3kW；最严经常场景把两台空气压缩机 44.0kW 全部计入，合计 140.3kW。110kV 配电装置和 110kV 断路器加热负荷因本项目无该电压等级而明确剔除。

$$ST = P_{\text{scenario}} (1 + K_m) / \cos\varphi \quad (2-11)$$

式中：K_m 为容量裕度，本设计取 10%；所用电综合功率因数按课程假设取 0.80。

$$S_{base} = 118.3 \times 1.10 / 0.80 = 162.6625 \text{ kVA} \quad (2-12)$$

$$S_{worst} = 140.3 \times 1.10 / 0.80 = 192.9125 \text{ kVA} \quad (2-13)$$

结果分析：按最严场景选择 200kVA 标准容量，每台所用变均可单独承担全部课程负荷。暗备用方式避免两台变压器并列，同时通过母联闭合保证正常仅一台运行即可带两段低压母线；备用投入前仍须先切除故障进线并满足防并列联锁。

第三章 最大持续工作电流及短路计算

3.1 各回路最大持续工作电流

最大持续工作电流用于确定断路器、隔离开关、CT、母线和开关柜的额定电流。馈线按本类最大出力、实际回路数和 5%线损计算，不再乘全站 0.95 同时出力系数；主变、T10 和 SVG 回路则按设备额定容量乘 1.05 选型裕度确定。不同口径服务于不同对象，不能相互替代。

$$I_{\text{feeder}} = P (1 + k_{\text{loss}}) / (n \sqrt{3} U \cos \varphi) \quad (3-1)$$

式中：n 为同类负荷回路数， $k_{\text{loss}}=0.05$ ；馈线计算反映单回线路可能承担的本类最大出力。

$$I_{\text{ES}} = 30 \times 1.05 / (1 \times \sqrt{3} \times 35 \times 0.95) \times 1000 = 546.963 \text{ A} \quad (3-2)$$

储能馈线只有 1 回，因而形成 35kV 单回馈线最大电流 546.963A；风电 A、B 虽总容量不同，但 80MW/4 回与 60MW/3 回的单回有功均为 20MW，故两者单回设计电流相同，均为 364.642A。

表 3-1 35kV 单回馈线设计电流

负荷类别	回路数	单回电流/A	计算口径
风电场 A	4	364.642	计 5%线损，不乘 0.95
风电场 B	3	364.642	计 5%线损，不乘 0.95
光伏电站 A	2	530.220	计 5%线损，不乘 0.95
光伏电站 B	2	353.480	计 5%线损，不乘 0.95
储能电站	1	546.963	计 5%线损，不乘 0.95

表 3-2 主要回路持续电流职责

回路	最大持续电流/A	设计说明
220kV 线路间隔	735.559	一回退出时另一回承担全部本期送出
220kV 分段	735.559	一段事故转供全部本期送出功率的课程保守职责
主变 220kV 侧	495.996	180MVA 额定电流 $\times 1.05$
主变 35kV 侧/35kV 母联	3117.691	180MVA 额定电流 $\times 1.05$
35kV-I 段	2230.732	按 I 段实际 6 回馈线累加
35kV-II 段	2404.371	按 II 段实际 6 回馈线累加
T10 35kV 侧	545.596	31.5MVA 额定电流 $\times 1.05$
T10 10kV 设备口径	1909.586	按 10kV 开关设备电压基准 $\times 1.05$
单套 SVG 馈线	692.820	12Mvar、10.5kV 额定电流 $\times 1.05$

35kV 母线段存在三个容易混淆的电流口径。按未计线损的各馈线基础电流和实际分配累加，I、II 段分别为 2230.732A 和 2404.371A；若按各馈线基础视在功率标量求和后统一施加 0.95 同时系数和 5%线损，则分别约为 2225.155A 和 2398.360A；按各段 P、Q 向量合成则分别为 2221.564A 和 2394.612A。若把每回馈线均按自身最大值计 5%线损后直接相加，则分别约为 2342.268A 和 2524.590A。前三者用于不同的正常负荷分析，最后一种是各馈线同时满出的保守和。

结果分析：主变进线、35kV 母联及 35kV 主母线的最终设备持续职责不采用上述较小的正常段电流，而按单台主变额定电流 1.05 倍取 3117.691A，以覆盖事故转供。35kV 3150A 开关柜相对该职责仅余 32.309A，后续必须维持室内温度不高于 40℃并取得厂家温升确认。

3.2 220kV 线路导线校核与 N-1

任务书指定 220kV 送出导线为 LGJ-400/50。课程参考载流量 592A 对应环境 25℃、导体允许温度 70℃，本站最高环境温度为 41℃，因此必须先进行温度修正，再分别与正常双回和单回事故电流比较。

$$KT = \sqrt{[(\theta_{allow} - \theta_{project})/(\theta_{allow} - \theta_{reference})]} \quad (3-3)$$

$$KT = \sqrt{[(70 - 41)/(70 - 25)]} = 0.802773 \quad (3-4)$$

$$I_{allow,41} = 592 \times 0.802773 = 475.242 \text{ A} \quad (3-5)$$

LGJ-400/50 课程参考载流量为 592A（25℃环境、70℃导体）。41℃修正系数 0.802773，课程允许值 475.242A；正常每回 367.780A 通过。单回全送 735.559A 时需限发 35.390%；主变 N-1 限发后线路电流 472.377A，余量 2.864A，因此当前仍由主变容量控制。

$$K_{line-curtail} = (1 - 475.242 / 735.559) \times 100\% = 35.390\% \quad (3-6)$$

结果分析：主变 N-1 限发后，220kV 线路电流为 472.377A，比课程允许值只低 2.864A。主变限发比例虽然略严于导线单独约束，但线路热裕度非常小；真实工程必须用明确风速、日照、环境和导体温度条件下的厂家热额定值覆盖本课程参考。

证据边界：592A 来自旧版二手课程参数表，仅作保守校核；厂家热额定值须结合风速、日照、环境及导体温度复核。

3.3 短路计算方法与计算点

短路初算采用任务书规定的 100MVA 基准容量和 230/37/10.5kV 平均额定电压。网络按标么电抗法处理，初步忽略电阻；主变电抗按 $u_k=14\%$ ，T10 按 $u_k=8\%$ 。新能源和 SVG 贡献在敏感性中按额定电流 1.1~1.2 倍算术叠加，峰值采用课程系数 $k=1.8$ 。该方法用于课程设备等级预筛，不替代 GB/T 15544.1-2023 完整计算。

计算时先把系统、线路和变压器电抗统一换算到 100MVA 基准，再按实际运行方式进行串并联组合。220kV 分列时每段只有对应系统和线路路径；220kV 分段条件闭合时两条路径并联；向 35kV、10kV 计算点继续串入主变和 T10 电抗。

$$X^*_{sys} = x_c \times SB / S_{sys} \quad (3-7)$$

$$X^*_{line} = x_L \times SB / UB^2 \quad (3-8)$$

$$X^*_T = (uk\% / 100) \times SB / SN \quad (3-9)$$

$$I_k = SB / (\sqrt{3} UB X^*) \quad (3-10)$$

$$i_p = \sqrt{2} k I_k \quad (3-11)$$

式中： x_c 为系统在自身容量基准上的标么电抗， x 为线路单位长度电抗， L 为线路长度， uk 为变压器短路电压百分数； X^* 为故障点至各电源的等值标么电抗。

系统 1、系统 2 连同 L1、L2 后的路径电抗分别为 0.069597 和 0.086772，分段闭合后的并联等值为 0.038621。220kV 分段闭合电网分量为 6.500kA，叠加新能源上界后为 7.385kA。

35kV 条件性最大综合短路电流为 16.291kA，10kV 条件性最大值为 15.638kA。两台健康主变或两台健康 T10 并列时分别升至 25.694kA 和 28.472kA，只用于联锁和误操作风险提示。

表 3-3 短路职责分级（禁止并列值仅作联锁与误操作风险提示）

电压级	正常必选/kA	条件预校核/kA	禁并敏感/kA	课程峰值/kA
220kV	4.033	7.385	—	18.798
35kV	13.265	16.291	25.694	41.470
10kV	14.492	15.638	28.472	39.808

结果分析： 开关设备的条件性预校核职责取 220/35/10kV 的 7.385、16.291 和 15.638kA，而不是只取正常分列的较小值。禁止并列敏感性不作为日常必选开断职责，但若联锁不能可靠阻止该方式，就必须重新提高设备等级或改变系统运行方案。

第四章 主要电气设备选择

4.1 选择与校验原则

一次设备按额定电压、最大持续工作电流、短路开断、关合/峰值耐受和热稳定逐项校验。热稳定等值时间按后备保护 1.00s 与断路器总开断 0.08s 向上取 1.10s。环境最高温度 41℃、海拔≤1000m 和污秽 d 级作为课程设计条件。室外主变、T10、可能的户外 SVG 及导体按 41℃复核，35/10kV 室内开关柜统一按受控≤40℃；厂家精确服务条件未取得时，设备状态只能写为额定值等级预筛通过。

$$U_e \geq U_n; I_e \geq I_{\max} \quad (4-1)$$

$$I_{br} \geq I_k; i_{\text{peak,rated}} \geq i_p \quad (4-2)$$

$$I_{th}^2 t_r \geq I_k^2 t \quad (4-3)$$

式中： U_e 、 I_e 为设备额定电压和额定电流； I_{br} 为断路器额定开断电流； $i_{\text{peak,rated}}$ 为额定峰值耐受或关合能力； I_{th} 、 t_r 为设备短时耐受电流及其额定持续时间。

设备选择按“先确定回路职责、再选择额定值等级、最后逐项比较”的顺序进行。持续电流取正常或事故方式中的较大值；短路开断和峰值采用条件性最大课程职责；热稳定等值时间由 1.00s 后备保护和 0.08s 全开断时间相加后向上取 1.10s。同一设备只有所有适用数值条件满足，且未完成的厂家/环境项目被明确保留时，才能写为“课程预筛通过”。

4.2 断路器、隔离开关和开关柜

表 4-1 主要开关设备课程目标等级

安装位置	目标等级	额定电流/A	开断/kA	峰值/kA	热稳定
220kV 线路/主变/分段 断路器	252kV 户外 SF6	3150	50	125	50kA/3s
220kV 隔离开关	252kV 户外	3150	—	125	50kA/3s
35kV 主变进线/母联柜	40.5kV 金属铠 装	3150	31.5	80	31.5kA/4s
35kV 馈线/T10 柜	40.5kV 金属铠 装	1250	31.5	80	31.5kA/4s
35kV 接地变馈线柜	40.5kV 金属铠 装	1250	31.5	80	31.5kA/4s
10kV 进线/母联柜	12kV 金属铠 装	2500	31.5	80	31.5kA/4s
10kV SVG/辅助馈线柜	12kV 金属铠 装	1250	31.5	80	31.5kA/4s
10kV 接地变馈线柜	12kV 金属铠 装	1250	31.5	80	31.5kA/4s

注：35kV 3150A 相对 3117.691A 仅余 32.309A(约 1.04%)；10kV 已升级为 2500A，相对 1909.586A 余 590.414A。

接地变馈线分别覆盖 400A/200A 课程职责。35/10kV 柜统一按室内受控 $\leq 40^{\circ}\text{C}$ ，仍须由厂家温升和精确柜型确认。

以 35kV 主变进线柜为例，额定电流 3150A 与职责 3117.691A 相比仅有 32.309A 裕度，约为 1.04%；额定开断电流 31.5kA 高于条件性短路职责 16.291kA，额定峰值耐受 80kA 高于 41.470kA。热稳定比较为 $31.5^2 \times 4 = 3969 \text{kA}^2 \cdot \text{s}$ ，大于 $16.291^2 \times 1.10 = 291.936 \text{kA}^2 \cdot \text{s}$ 。

10kV 进线和母联采用 2500A 而非较低等级，是因为 T10 按 10kV 设备口径并计

1.05 裕度后的职责达到 1909.586A。2500A 方案保留 590.414A 裕度，31.5kA 开断和 80kA 峰值等级也分别覆盖 15.638kA 和 39.808kA 课程职责。

结果分析：35kV 3150A 等级的短路和热稳定裕度较大，但持续电流裕度很小，故其通过结论必须附带“开关室 $\leq 40^{\circ}\text{C}$ 、通风空调可靠、厂家温升试验和精确柜型确认”的条件。不能因短路裕度充足而忽略长期发热控制。

表 4-2 已审查设备的适用性结论

设备	课程结论	依据与复核条件
限流电抗器	35/10kV 均不设置	16.291/15.638kA 低于 31.5kA 设备能力；最终短路职责超过 31.5kA 时重申
高压熔断器	不作为主回路设备	仅在 35/10kV PT 柜按厂家方案设置一次熔断器及二次保护
阻波器	当前不配置	仅在通信专业确定电力线载波通信及耦合方案时配置

负面设备选择同样需要给出计算依据。35kV 和 10kV 条件性短路职责分别为 16.291kA 和 15.638kA，均明显低于所选 31.5kA 开关设备能力，因此本课程方案不设置限流电抗器。高压熔断器只可能作为 PT 柜成套保护元件，不承担主回路开断；阻波器则取决于通信专业是否采用电力线载波，当前任务书未给该条件。

4.3 CT 与 PT/CVT 课程配置

各电压等级每段主母线配置电压互感器；凡装有断路器的回路原则上配置三相 CT，电缆单相接地保护另设零序 CT。下表冻结一次变比、课程芯级组合和职责，但负担、饱和、拐点电压、暂态性能、窗口尺寸、电缆压降和精确型号仍等待保护计量清册。

表 4-3 CT 课程目标配置

位置	变比	芯级目标	短时/峰值
220kV 线路	1000/1A	0.2S、0.5、5P30, 按需 PX	50kA/3s; 125kA
220kV 主变	600/1A	0.2S、0.5、5P30、PX	50kA/3s; 125kA
主变 220kV 中性点	600/1A	PX 限制接地故障、5P30 中性点过流	单相接地/零序专题待 定
220kV 分段	1000/1A	0.5、5P30 母线保护、PX 母差	50kA/3s; 125kA
35kV 进线/母联	4000/1A	0.2S、0.5、5P30、PX	31.5kA/4s; 80kA
35kV 馈线/T10	800/1A	0.2S、0.5、5P30	31.5kA/4s; 80kA
10kV 进线/母联	2500/1A	0.2S、0.5、5P30、PX	31.5kA/4s; 80kA
10kV 馈线/SVG	1000/1A	0.2S、0.5、5P30	31.5kA/4s; 80kA
35kV 电缆馈线 ZCT	100/1A	5P20 或厂家等效零序保护级	5 回; 一次剩余电流 目标 400A
10kV 电缆/SVG ZCT	50/1A	5P20 或厂家等效零序保护级	2 回 SVG+3 类辅助; 目标 200A

注: 短时栏峰值单位为 kA; ZCT 职责与三相 CT 分开, 三相电缆芯线同穿窗口而屏蔽接地回流线不得穿入。

课程芯级组合不作为订货清册。

CT 一次变比先按最大持续电流选择, 再检查短时、峰值及保护用途。35kV 进线 4000/1A 覆盖 3117.691A, 10kV 进线 2500/1A 覆盖 1909.586A, 35kV 馈线 800/1A 覆盖最大单回 546.963A; 相同电压级内不机械统一变比, 以避免馈线测量分辨率过低。0.2S/0.5 级分别面向计量和测量, 5P30 及 PX 课程目标用于过流、差动或母差保护。

主变 220kV 中性点 CT 的持续和短路职责不能沿用主变相回路的三相短路电流。其 600/1A、PX+5P30 仅为课程配置目标, 最终必须依据单相接地、零序网络、保护负担和拐点电压专题确定。35/10kV 电缆回路另设 ZCT, 用于剩余电流和单相接地保

护，窗口尺寸及屏蔽层接地回流路径需与电缆敷设共同复核。

表 4-4 PT/CVT 课程目标配置

电压级	型式与一次电压	二次绕组	准确级
220kV	每段单相 CVT 组； 220/ $\sqrt{3}$ kV	100/ $\sqrt{3}$ V 测量、100/ $\sqrt{3}$ V 保护、100/3V 开口 三角	0.2、3P
35kV	每段三台单相电磁式 VT；35/ $\sqrt{3}$ kV	100/ $\sqrt{3}$ V 测量、100/ $\sqrt{3}$ V 保护、100/3V 开口 三角	0.5、3P
10kV	每段三台单相电磁式 VT；10/ $\sqrt{3}$ kV	100/ $\sqrt{3}$ V 测量、100/ $\sqrt{3}$ V 保护、100/3V 开口 三角	0.5、3P

注：容量、铁磁谐振、同期抽取和厂家精确型号仍待二次专业复核。

结果分析：PT/CVT 配置满足测量、保护和开口三角零序电压取得的课程功能，但一次/二次电压和准确级并不能代替容量校验。最终二次负荷、导线压降、铁磁谐振抑制、CVT 暂态特性及同期抽取回路应由保护计量清册和厂家资料闭合。

4.4 MOA、中性点接地与接地开关

表 4-5 MOA 参数与绝缘裕度课程预筛

电压级/型号	$U_r/U_c/I_n$ /残压	绝缘裕度	配置位置
220kV YH10W- 204/532	204kV/159kV/10kA/ ≤ 532 kV	U_c 余 13.508kV； $950/532=1.786>1.15$	线路入口、主变 高压端
35kV YH5WZ- 51/134	51kV/40.8kV/5kA/ ≤ 134 kV	U_c 仅余 0.300kV（约 0.74%）； $185/134=1.381>1.15$	母线 PT 柜、主 变端、7 回架空入口
10kV YH5WZ-17/45	17kV/13.6kV/5kA/ ≤ 45 kV	U_c 余 1.600kV； $75/45=1.667$ >1.15	母线 PT 柜、 T10/SVG 端

注：仅为课程预筛；35kV 的 TOV、能量、引线压降、线路放电等级和精确型号待专题复核。

MOA 课程预筛包括持续运行电压和雷电保护裕度两项。持续运行电压 U_c 应覆盖相应接地方式下的长期相对地电压，保护裕度以被保护设备雷电冲击耐受电压

LIWV 与避雷器残压之比进行初步判断。

$$U_c \geq U_{c,required}; K_p = LIWV / U_{res} \tag{4-4}$$

220kV 设备最高电压 252kV，有效接地课程口径下 $U_{c,required}=252/\sqrt{3}=145.492kV$ ；
选用 159kV U_c 后裕度 13.508kV， $LIWV/残压=1.786$ 。

35kV 系统按非有效接地课程上界取 $U_{c,required}=40.500kV$ ，所选 40.8kV U_c 仅余 0.300kV，约 0.74%。该裕度是本组 MOA 预筛中最薄弱的一项，必须由 10s TOV、能量和厂家曲线复核。

表 4-6 接地参数与接地开关课程配置

位置	课程配置	等级/参数	工程边界
主变 220kV 中性点	经 600/1A 中性点 CT 直接接地	PX+5P30 课程目标	持续/短时/峰值按单相接地与零序专题，不沿用三相回路职责
35kV-I/II 段	每段 1000kVA ZN 接地变+低电阻	400A/10s； $R \approx 50.5\Omega$	2 套；1250A 馈线柜；600/1A 相 CT+400/1A 中性点 CT
10kV-I/II 段	每段 200kVA ZN 接地变+低电阻	200A/10s； $R \approx 28.9\Omega$	2 套；1250A 馈线柜；300/1A 相 CT+200/1A 中性点 CT
35/10kV 母联转供	合母联前退出受电/故障段接地源	仅保留健康侧 1 套	联锁禁止母联合闸且两套接地源并联；分列后恢复每段 1 套
220kV 线路侧 ES	线路侧 QS 配常开 ES	252kV、50kA/3s、125kA 峰值	感应电流开合等级待厂家专题
35/10kV 柜内 ES	柜内常开并设机械/电气联锁	31.5kA/4s、80kA 峰值	精确柜型和联锁图待核

35kV 和 10kV 绕组均不能直接提供中性点，因此每段采用 ZN 接地变形成中性点，并串入低电阻限制单相接地电流。电阻和接地变容量按相电压、目标接地电流及 10s 短时热容量计算。

$$U_{\phi} = U_n / \sqrt{3}; R = U_{\phi} / I_g; S_{eq} = U_{\phi} I_g \quad (4-5)$$

$$S_{T,min} = S_{eq} / K_{overload} \quad (4-6)$$

35kV 系统 $U_{\phi}=20.2073\text{kV}$, $R=50.518\Omega$, 取 50.5Ω ; 10s 等效功率 8.083MVA, 按 10 倍短时过载折算最小容量 808.290kVA, 故选 1000kVA。

10kV 系统相应得到 $R=28.868\Omega$, 取 28.9Ω ; 10s 等效功率 1.155MVA, 最小接地变容量 115.470kVA, 故选 200kVA。上述容量采用课程短时过载系数, 不能直接作为订货参数。

结果分析: 每段设置 1 套接地源可使分列运行时各母线都有明确的零序回路; 母联合闸时只保留健康侧 1 套, 既维持接地故障电流目标, 又避免两套电阻并联。最终仍需由接地变/NGR 厂家统一校核零序阻抗、损耗、温升、CT 饱和和保护配合。

防雷与接地边界: MOA 绝缘配合不等于直击雷保护完成。缺少雷暴日、建筑高度、土壤电阻率和接地网几何时, 不虚构避雷针保护范围、接地网电阻、接触电压或跨步电压。

4.5 母线、绝缘子与套管

母线型式已从原则选择推进到课程级截面和性能预筛。220kV 管母完成载流、热稳、简化弯曲和电晕; 35/10kV 矩形母线只完成载流与热稳, 电动力、支撑机械、连接金具和厂家温升仍待复核。

母线热稳定采用铝导体课程常数 $C=87$ 和等值时间 1.10s。先由几何尺寸求截面积, 再计算允许短时电流, 并与本电压级条件性最大短路职责比较。长期载流量另按参考载流量、环境温度和布置方式校核。

$$I_{th,allow} = C S / (1000 \sqrt{t}) \quad (4-7)$$

$$S_{min} = 1000 I_k \sqrt{t} / C \quad (4-8)$$

式中：S 为单相导体总截面积，单位 mm²；I_{th,allow} 和 I_k 以 kA 计，t=1.10s。

表 4-7 母线课程级选择

电压级	课程选择	持续/热稳定	补充校验
220kV	铝合金管母 Φ100/90mm	1605.546A>735.559A；123.785kA>7.385kA	弯曲应力 10.048<70MPa；电晕 330.444>145.492kV
35kV	每相 3×125×10mm 矩形铝母线	4194A>3117.691A；311.067kA>16.291kA	机械/电动力和厂家温升待核
10kV	每相 2×125×10mm 矩形铝母线	3282A>1909.586A；207.378kA>15.638kA	机械/电动力和厂家温升待核

220kV Φ100/90mm 管母截面积为 1492.257mm²，41℃修正后载流量 1605.546A，1.10s 热稳定允许电流 123.785kA。两者分别高于 735.559A 持续职责和 7.385kA 短路职责。

简化电动力计算按 3.0m 相距、8.0m 支撑跨距和 1.8 动载系数进行，得到弯曲应力 10.048MPa，低于 70MPa 课程允许值；Peek 公式得到电晕起始相电压 330.444kV，高于最高运行相电压 145.492kV。

结果分析：220kV 管母已形成载流、热稳、简化机械和电晕的完整课程链。35/10kV 矩形母线虽在载流和热稳定上裕度充足，但缺少支撑跨距、相间距、固有频率、连接受力和厂家温升资料，因此只能写为“已完成电气与热稳定预筛，机械动稳定待核”。

表 4-8 绝缘子与套管课程目标

电压级	最高电压/LI WV	持续/短时/峰值课程目标	尚需厂家数据
220kV	252/950kV	630A; 50kA/3s; 125kA	d 级; 爬距、机械破坏负荷、 精确型号
35kV	40.5/185kV	4000A; 31.5kA/4s; 80kA	户外接口 d 级; 爬距、机械与 安装图
10kV	12/75kV	2500A; 31.5kA/4s; 80kA	户外接口 d 级; 爬距、机械与 安装图

注：当前 35/10kV 方案无裸母线直接穿墙，独立裸母线穿墙套管不单列；方案改变时重新选择。

第五章 配电装置设计与运行

5.1 配电装置型式

表 5-1 配电装置型式选择

电压等级	采用型式	选择理由
220kV	户外 AIS、分相中型	回路不多、课程断面表达清晰、扩建方便、投资 低于 GIS
35kV	室内金属铠装移开式开关柜	回路多、分段明确、运行维护方便
10kV	室内金属铠装移开式开关柜	适合 T10 进线、SVG 和辅助负荷分柜组织
0.4kV	室内低压开关柜	单母线分段、暗备用和联锁切换

220kV 侧本期回路数量较少，户外 AIS 能够把母线、隔离开关、断路器、CT/CVT、MOA 和构架的设备链清晰展开，便于检修隔离、远期 L3 扩建以及课程平面与断面表达。GIS 虽占地较小、环境适应性好，但设备集成度和投资较高，且任务书未给出必须采用紧凑布置的场址约束，因此本阶段不选。

35kV 和 10kV 回路多、分段与馈线组织明确，采用室内金属铠装移开式开关柜可缩短户外导体长度并便于防误联锁。0.4kV 低压柜则围绕两进线一母联的暗备用方

式配置，正常只有一台所用变进线带电。

5.2 220kV 户外 AIS 课程几何

表 5-2 平面与断面主要参数

参数	课程采用值	说明
站区范围	145m×90m	课程总体边界
道路宽度	4m	设备运输与检修通道
相间距	4m	典型三相设备中心距
典型功能中心距	14m	课程间隔节距
母线标高	9.0m	断面课程值
出线构架标高	14.5m	向西北出线
主变构架标高	11.5m	主变进线构架
母线至出线构架	29m	平断面一致
母线至主变构架/中心	20m/27m	平断面一致

表 5-3 220kV 屋外配电装置课程最小净距

类别	采用值/mm	含义
A1	1800	带电部分至接地部分
A2	2000	不同相带电部分之间
B1	2550	带电部分至栅栏/运输轮廓等课程控制距离
B2	1900	带电部分至网状遮栏
C	4300	无遮栏裸导体至地面
D	3800	检修或不同时间带电部分的课程控制距离

注：取自课程讲义表 7-2 的 220J 列；施工设计仍须按 DL/T 5352-2018 全文复核。

平面与断面图共用 145m×90m 站区、4m 道路、4m 相间距和 14m 典型功能中心

距。母线、线路构架及主变构架标高分别为 9.0m、14.5m 和 11.5m，使电气净距、设备检修通道和导线引接关系能够在两类图纸中相互核对。课程几何不等于厂家基础图，但所有尺寸均有统一数据源，避免平面图、断面图各自估算。

结果分析：A1、A2、B1、B2、C、D 净距分别按 1800、2000、2550、1900、4300 和 3800mm 控制课程底图。这些值用于建立可手绘临摹、可复核的布置基线；施工设计阶段仍须结合现行标准全文、海拔、设备外形、端子方向、运输荷载和基础尺寸重新校核。

5.3 事故运行与联锁

主变 N-1 时先切除并隔离故障主变，故障清除后闭合 35kV 母联，并把存活主变负荷限制在 180MVA 以内，按当前计算限发 35.780%。一回 220kV 线路退出时，剩余线路也必须受 LGJ-400/50 温度修正载流量约束。T10 或所用变切换均先隔离故障进线，再投入备用电源，严禁两个健康电源通过低压母联并列。35/10kV 母联合闸前还须退出受电侧接地源，仅保留健康电源侧 1 套；禁止母联闭合且两套低电阻接地源并联。

一回 220kV 线路退出时，剩余线路不能直接承担 280.286MVA 全部出力，因为 41℃课程允许载流量只有 475.242A。执行主变 N-1 限发后线路电流为 472.377A，虽然满足当前课程参考，但仅余 2.864A，因此事故运行时应同时监视主变容量和线路温度。

T10 事故转供除检查 31.5MVA 容量外，还应限制两套 SVG 在吸收无功方向的最严组合；课程计算得到单台 T10 最大负载率 79.17%。所用变切换则遵循“先断故障进线、再确认母联和备用进线闭锁、最后投入备用”的顺序，防止两台低压变压器并列。

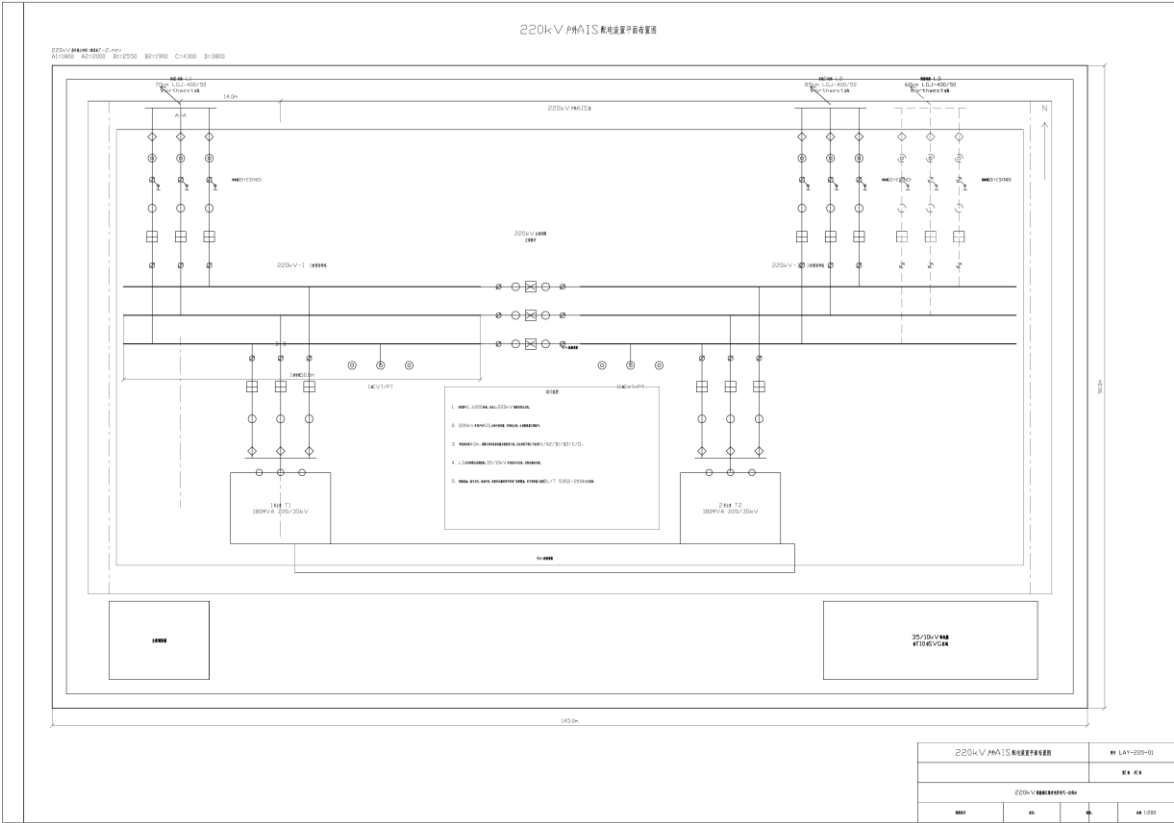


图 5-1 LAY-220-01 220kV 户外 AIS 配电装置平面布置图（A1，1:200，课程设计底图）

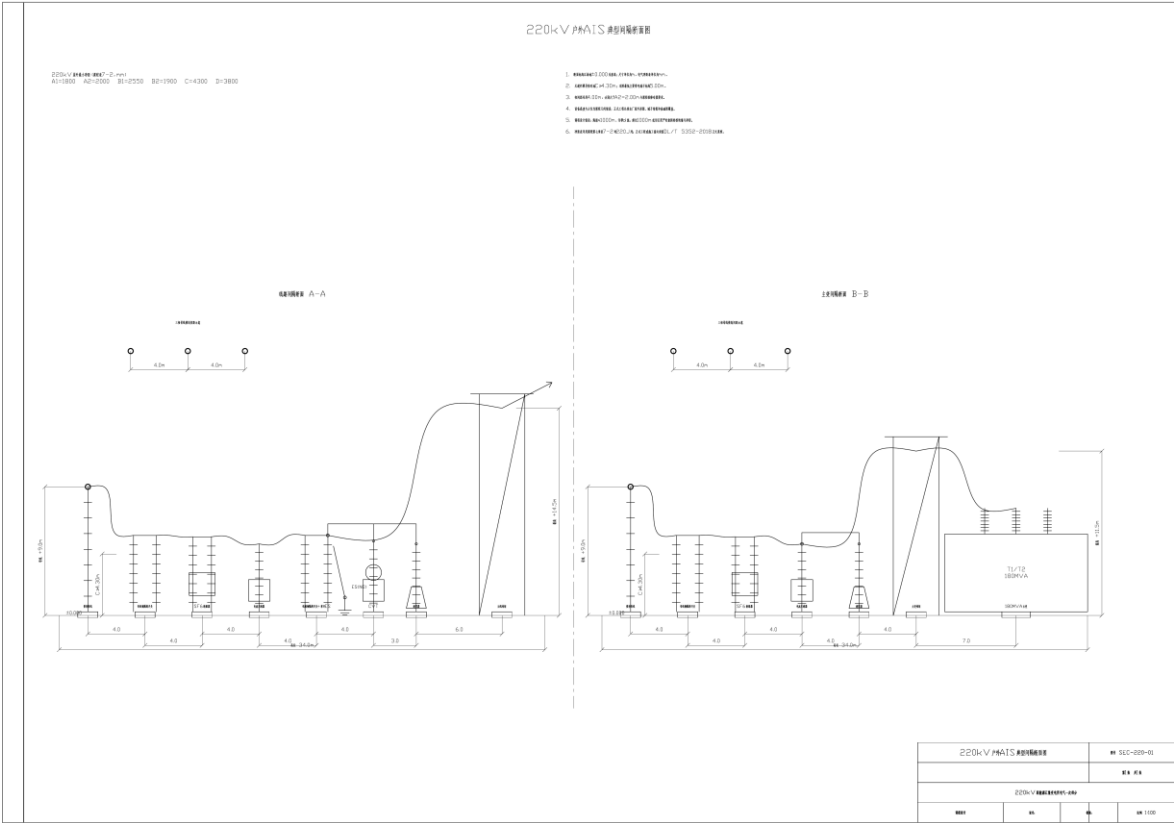


图 5-2 SEC-220-01 220kV 户外 AIS 典型间隔断面图（A1，1:100，课程设计底图）

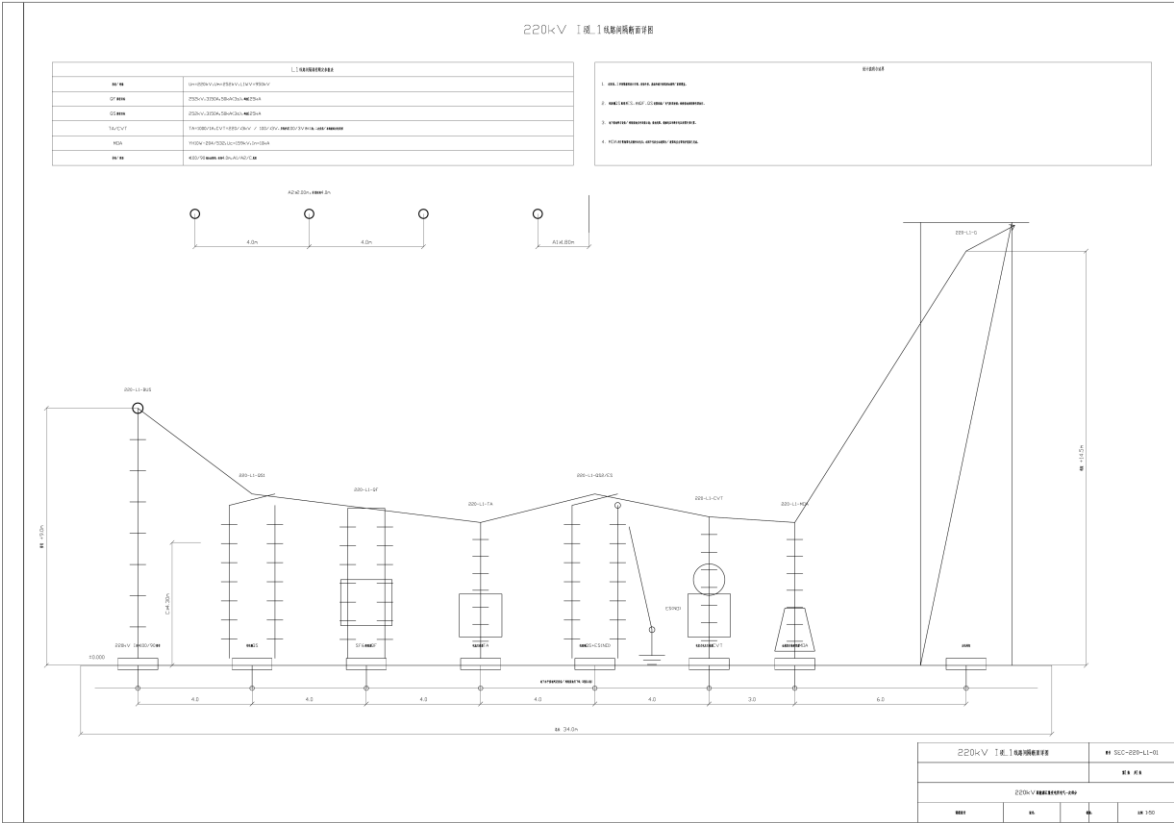


图 5-3 SEC-220-L1-01 220kV I 段 L1 线路间隔断面详图（A1，1:50，课程设计增强详图）

第六章 结论与设计边界

6.1 主要设计结论

本设计形成了从主接线、负荷、短路到设备和布置的同源闭环。各项结论并非孤立的表格结果：主接线确定运行方式，运行方式决定持续电流与短路职责，职责再控制设备等级、母线截面和事故操作边界。

- 主接线采用 220kV、35kV 和 10kV 单母线分段；220kV 分段断路器、35/10kV 母联正常断开，0.4kV 母联正常闭合。
- 主变采用 2×180MVA、220/35kV、YNd11、 $u_k=14\%$ ，正常负载率 77.857%；N-1 需限发 35.780%。
- 采用 2×31.5MVA、35/10.5kV、YNd11、 $u_k=8\%$ 的 T10 和 2×±12Mvar SVG，补偿后功率因数约 0.98147。
- 所用变采用 2×200kVA、SCB14、Dyn11、 $u_k=4\%$ ，暗备用，正常一台运行。
- 10kV 条件性最大短路电流 15.638kA，设备按 31.5kA 开断等级预筛。
- 220kV 配电装置采用户外 AIS 分相中型，35/10kV 采用室内金属铠装移开式开关柜。
- 35kV 采用 2×1000kVA、10kV 采用 2×200kVA ZN 接地变+低电阻；正常每段 1 套，母联转供时仅保留健康侧 1 套。
- CAD 按三张必交图加 SEC-220-L1-01 增强详图组织，共四张 A1 图。

结果分析：本方案的主要约束是主变 N-1 限发 35.780%、LGJ-400/50 高温事故载流裕度很小、35kV 3150A 柜持续电流裕度约 1.04%，以及 35kV MOA 持续电压裕度仅约 0.74%。这些项目均已在计算书中保留完整计算链，并在最终工程边界中列为优先复核项。

6.2 课程假设与待复核项目

课程设计必须在信息不完备时形成可检验方案，但不能把假设写成施工结论。下表按“当前已完成的课程闭环”和“仍需真实场址、标准全文、保护专题或厂家资料关闭的项目”进行分层，便于后续替换输入时同步重算、重绘和重写。

表 6-1 课程冻结值与最终工程边界

项目	课程设计采用	最终工程复核
短路方法	100MVA 标么 X-only; $k=1.8$; 变流器 1.1~1.2 倍	按 GB/T 15544.1-2023 完整 R/X、电压系数、 κ 和开断时刻
设备	额定值等级预筛	精确厂家型号、41℃修正、外绝缘与型式试验
无功	目标 $\text{pf}=0.98$; $2\times\pm 12\text{Mvar}$	无功电压、谐波与 SVG 动态专题
CT/PT/ZCT	三相 CT/PT 目标及 35/10kV 电 缆回路零序 CT	负担、饱和、暂态性能、窗口尺寸、二次容量 和电缆压降
导体与母线	220kV 载流/热稳/简化弯曲/电 晕; 35/10kV 载流/热稳	35/10kV 电动力与支撑机械、厂家温升、共振 和连接金具
MOA	$U_r/U_c/I_n$ /残压与 LIWV 裕度课程 预筛	接地方式、10s TOV、能量、引线压降和厂家 型号
场址与布置	海拔 $\leq 1000\text{m}$ 、污秽 d 级、课程 几何	真实场址、DL/T 5352 全文和厂家外形基础图
接地与直击雷	接地设备包、母联切换顺序和设 备接地接口	单相接地/零序、厂家联锁、土壤电阻率、接触 /跨步电压和避雷针范围

6.3 图纸和计算成果清单

表 6-2 本阶段成果

编号	成果	文件
SLD-01	电气主接线简图	drawings/exports/ single_line_a1.pdf

编号	成果	文件
LAY-220-01	220kV 户外 AIS 平面布置图	drawings/exports/ switchyard_plan_a1.pdf
SEC-220-01	220kV 户外 AIS 典型间隔断面 图	drawings/exports/ switchyard_section_a1.pdf
SEC-220-L1- 01	220kV I 段 L1 线路间隔断面详 图	drawings/exports/ switchyard_line_bay_detail_a1.pdf
CALC-LT	负荷、变压器与持续电流结果	calculations/results/ load_and_transformer_summary.md
CALC-SC	短路计算结果	calculations/results/short_circuit/ short_circuit_summary.md
CALC-EQ	设备额定值预筛	calculations/results/equipment_selection/ equipment_selection_summary.md

参考文献

[1] 苗世洪等. 发电厂电气部分（第五版）[M]. 北京：中国电力出版社, 2015.

[2] 西北电力设计院. 电力工程电气设计手册：电气一次部分[M]. 北京：中国电力出版社.

[3] GB/T 15544.1-2023 三相交流系统短路电流计算 第 1 部分：电流计算.

[4] DL/T 5222-2021 导体和电器选择设计规程.

[5] DL/T 5352-2018 高压配电装置设计规范.

[6] GB 50060-2008 3~110kV 高压配电装置设计规范.

[7] GB/T 3906-2020 3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备.

[8] GB/T 1984-2024 高压交流断路器.

[9] GB/T 1985-2023 高压交流隔离开关和接地开关.

[10] GB/T 20840.1-2010 互感器 第 1 部分：通用技术要求.

[11] GB/T 50064-2014 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范.

[12] GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范.